Phytium飞腾

CentOS 系统安装手册

(仅适用于飞腾 D2000 和 FT2000/4)

（V1.1）

飞腾信息技术有限公司
www.phytium.com.cn
2023 年 11 月

版权所有 © 飞腾信息技术有限公司 2023。 保留一切权利。

未经本公司同意，任何单位、公司或个人不得擅自复制、翻译、摘抄本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。

商标声明

Phytium 和其他飞腾商标均为飞腾信息技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

特别提示

本文档仅作为使用指导，飞腾对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新，如有变更，恕不另行通知。

最新技术资源

飞腾嵌入式软件开源社区 https://gitee.com/phytium_embedded

或者访问飞腾软件开发者平台 https://service.phytium.com.cn/developer/

目录

1 概述 2
2 前提条件 2
3 在主机端格式化 USB 设备 2
4 烧写 2
5 U 盘插入 D2000，UEFI 启动 3
6 启动引导文件 3
7 安装 CentOS 3
8 编译安装内核 7
9 使用新内核 7
10 使用 X100 显卡（可选） 7
11 编译并打包内核（可选） 7
11.1 打包命令 7
11.2 查找生成的 RPM 包 8
11.3 替换内核 8
11.4 让生成的 RPM 包不带源代码 8
A 更新记录 9

1 概述

本安装仅仅适用于飞腾 D2000 和 FT-2000/4 芯片以及 UEFI 作为 bootloader。其他飞腾芯片及 U-boot 环境则没有进行测试和验证。

本安装主要方法:

a、先用 AMD 显卡在 UEFI 环境下安装 CentOS 官方标准的 ISO 镜像。

b、再用飞腾 D2000 Linux kernel(4.19.115)替换 CentOS 原生自带的内核(比如：CentOS-7.9 是 4.18.0-193.28.1.el7.aarch64)。

本安装特别注意:

a、需要 AMD 显卡硬件。由于 CentOS 官方标准 ISO 镜像，其内核以及 initramfs 默认均不带飞腾 X100 相关驱动程序，因此不能使用飞腾 X100 作为安装显卡。

b、需要 UEFI 支持。CentOS 官方标准 ISO 镜像支持多种安装和引导方式，但对 U-boot 引导的支持不太友好。因此整个安装过程需要使用 UEFI 作为 bootloader，即开发板要事先烧写支持 D2000 或 FT-2000/4 芯片的 UEFI 固件。

2 前提条件

一台基于 Linux 发行版的主机（CPU 为 D2000 或 FT-2000/4）。

一块硬盘（固态硬盘或者机械硬盘均可）以及 U 盘（将制作成 UEFI 引导盘，会格式化硬盘，注意保存原有数据）。

3 在主机端格式化 USB 设备

以主机识别设备名为/dev/sdb 为例，请按实际识别设备名更改。

```
# sudo mkfs.fat    /dev/sdb
```

下载 CentOS.iso 文件:

https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos-altarch/7.9.2009/isos/aarch64/

4 烧写

```
# dd if=/Users/software/CentOS-7-aarch64-Everything-2009.iso of=/dev/sdb
```

5 U 盘插入 D2000，UEFI 启动

6 启动引导文件

UEFI 启动时，默认会找/boot/efi/EFI/centos/grubaa64.efi 文件，在安装界面选择 Install CentOS 7 开始安装。如果没有找到 grubaa64.efi 文件，则需要手动引导：

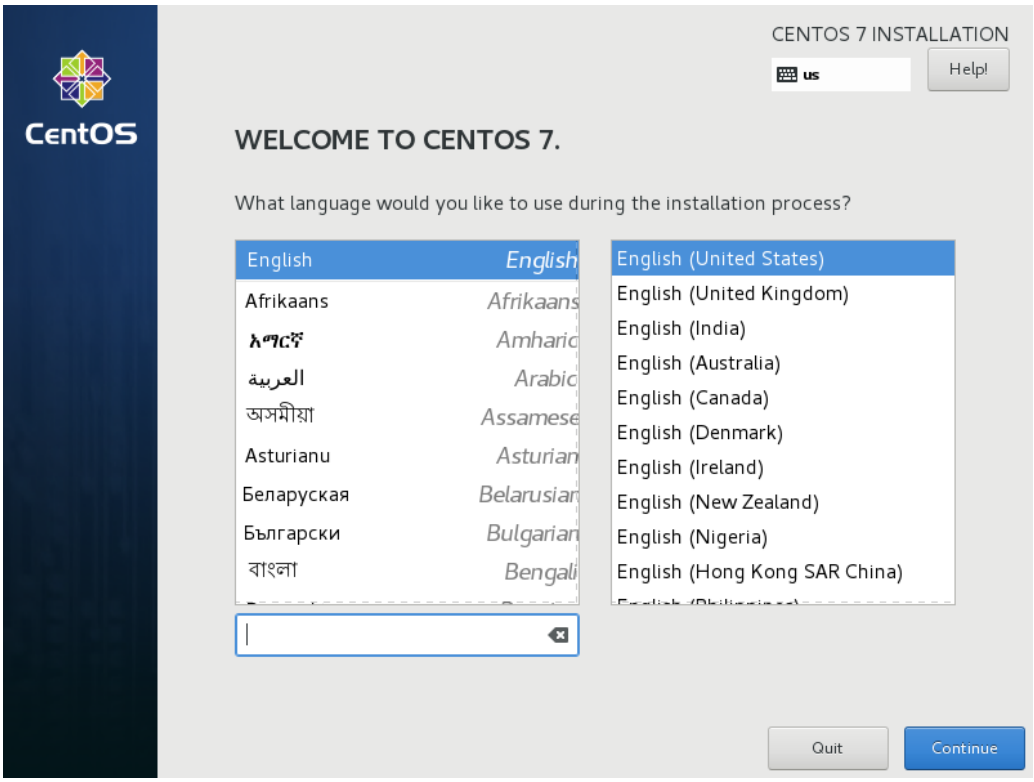
输入“fs0:”进入 efi 分区；

“ls”查看文件；

```
cd EFI
cd centos
./grubaa64.efi
```

7 安装 CentOS

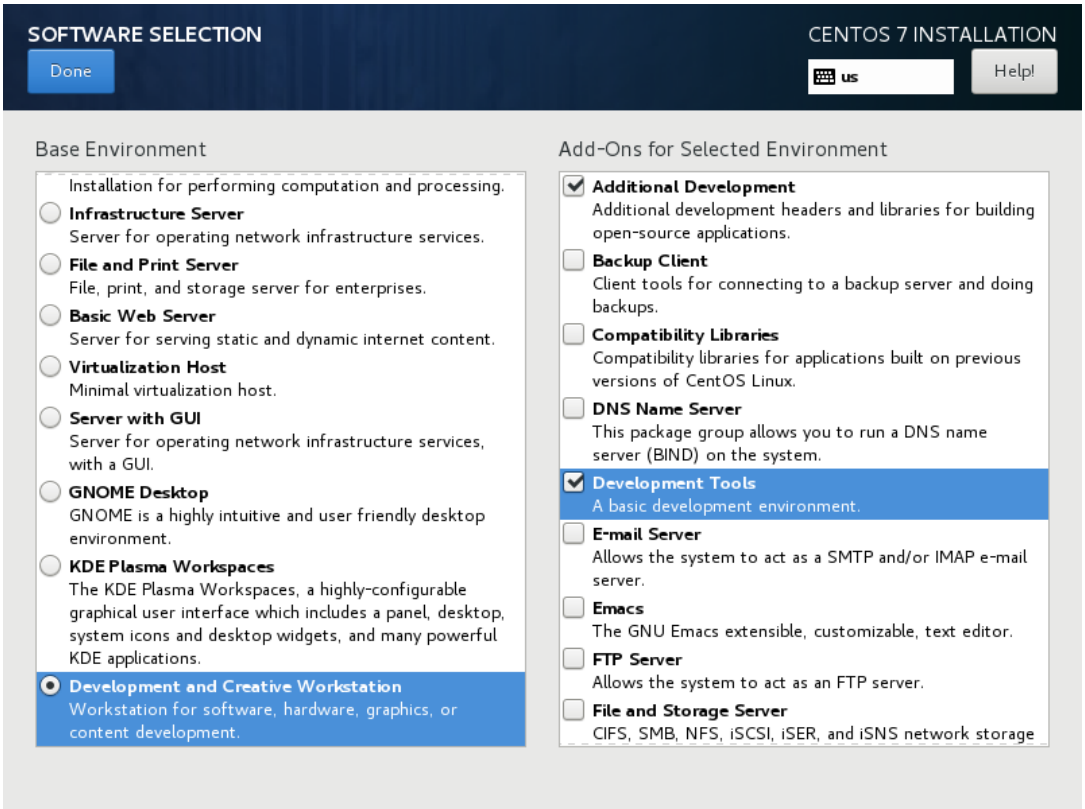
1）选择“Install CentOS Linux7”，安装 CentOS7，确认后进入下面的语言选择界面，建议安装英文版；



2）按下 continue 继续，时区选择上海；

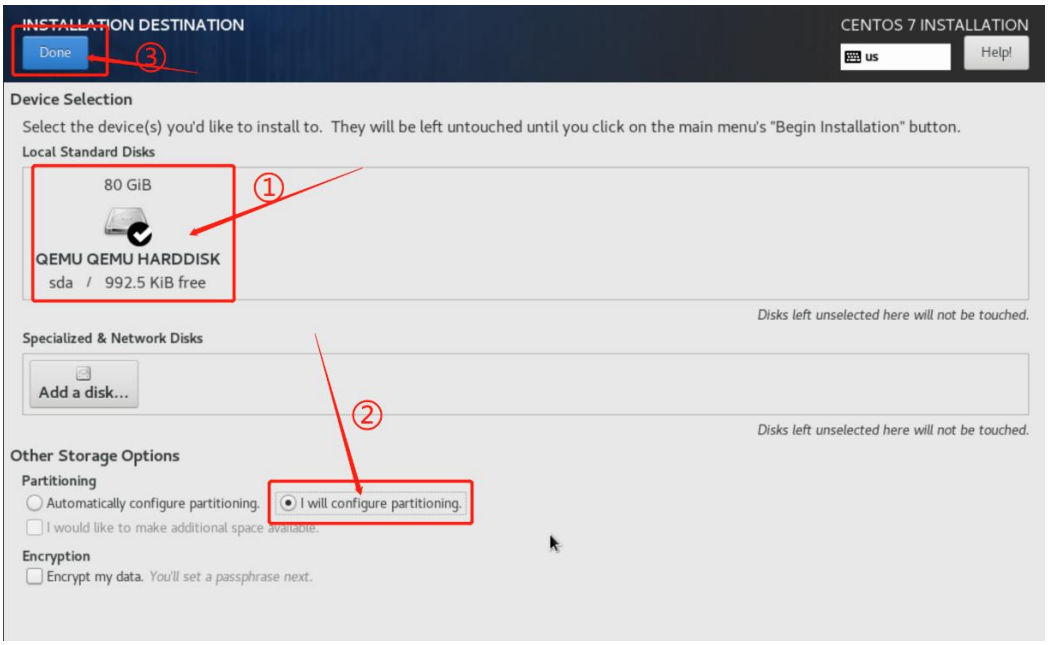
3）SOFTWARE SELECTION 软件安装选择；

选择 Development and creative workstation → 勾选 Additional Development 和 Development tools。

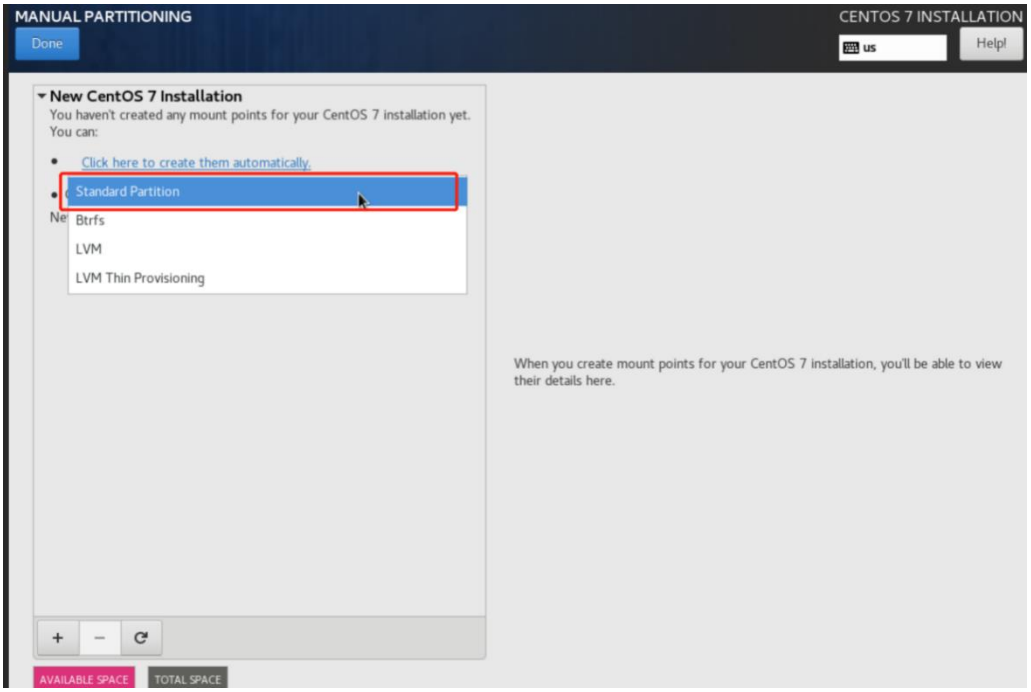


4）INSTALLATION DESTINATION 安装位置，进行系统分区；

选中虚拟硬盘，找到“Other Storage Options”-“Partitioning”-“I will configure partitioning”（自定义分区），点击“done”。



5）选中“Standard Partition”标准分区，再点击左下角“+”号进行添加分区；



6）分别创建/boot 区、/boot/efi 分区、swap 交换分区、/根分区和/home 分区；

以 250G 的磁盘为例：

/boot	2G	系统启动引导分区
/boot/efi	200M	EFI 系统分区

/	100G	根分区，可根据需求分大小
swap	4G	交换分区，一般为内存 2 倍
/home	剩下所有内存给 home 分区	

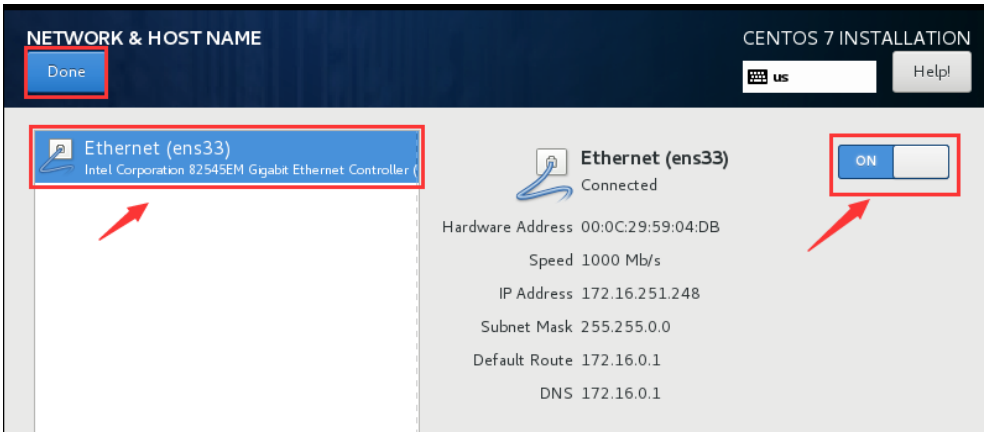
7）分区创建完毕，查看所有分区的 type 是否为 Standard Partition，/boot 区、/根分区和/home 分区的 file system 为 ext4，方便后续使用 U-Boot。

8）接受更改 Accept Changes，回到 INSTALLTION SUMMARY 界面;

9）NETWORK & HOST NAME 设置网络连接和主机名；

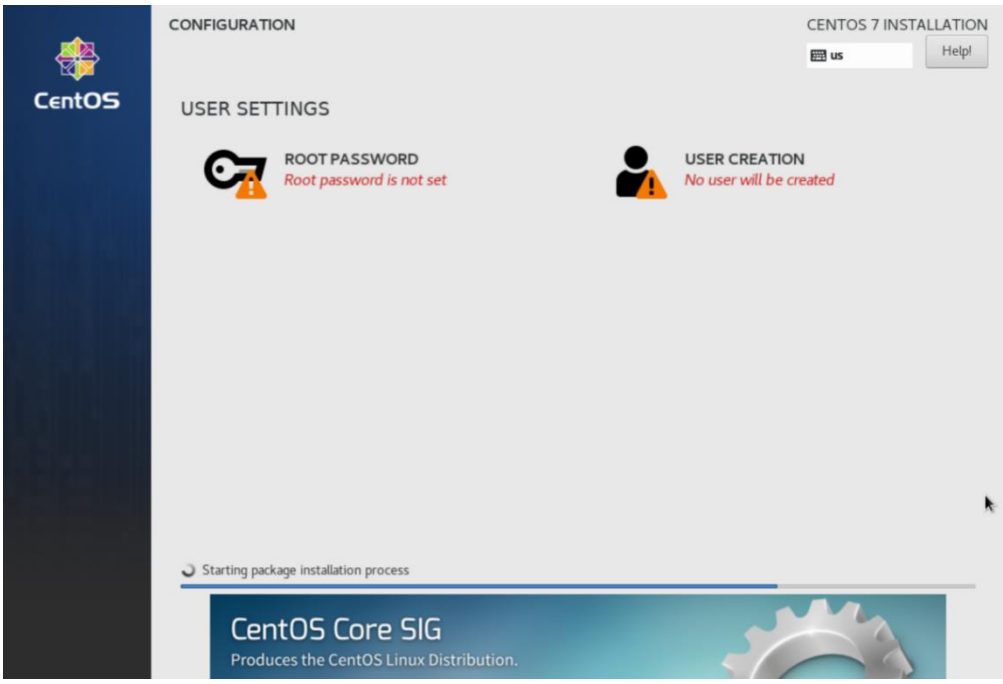
选中网卡 Ethernet（ens33），将右侧按钮 OFF 改为 ON。

注：网卡如果先是用的 pcie intel 网卡，那么链接板载网卡也是通不了的



10）开始系统安装，点击 Begin Installing；

11）设置管理员 Root Password（要牢记）



密码设置完成后，点击 Done。

可以创建用户（此处可以不进行创建，安装完成后进入 root 也可以重新创建）。

12）CentOS 7 安装完成，点击 “reboot”重启使用。

8 编译安装内核

```
# tar -xzvf kernel-4.19.115.tar.gz
# cd linux-4.19
# make defconfig sdk.config
# make -j8
# make modules_install
# make install
```

9 使用新内核

输入“init 6”重启，选择 4.19.115 版本，进入系统后查看内核和系统版本

```
# uname -r
# cat /etc/centos-release
```

10 使用 X100 显卡（可选）

如果需要使用 X100 显卡，输入“init 6”重启，选择 4.19.115 版本，如果不能正常进系统，就修改配置为 4.14.aarch64：

```
# vim /boot/efi/EFI/centos/grub.cfg
```

修改”initrd /initramfs-4.19.115.img” 为 ”initrd /initramfs-4.14.0-49.el7a.aarch64.img”

11 编译并打包内核（可选）

11.1 打包命令

在目前的 CentOS 系统中，解压 D2000 或 FT-2000/4 的内核源码包 （源码包请找 FAE 获取）。并执行下面的命令

```
# cd linux-4.19
# make defconfig sdk.config
# make rpm-pkg      /* 制作 RPM 包 */
```

注：编译和打包同时进行

11.2 查找生成的 RPM 包

编译打包完成后，可以在如下目录看到 RPM 包

```
# cd /root/rpmbuild/RPMS/aarch64
# ls
```

11.3 替换内核

```
# rpm -ivh kernel-4.19.115.aarch64.rpm
```

安装完后 ：

```
# ls /boot/      /*查看有没有 vmlinux-4.19.115*/
# ls /lib/modules    /*查看有没有 4.19.115 内核*/
```

11.4 让生成的 RPM 包不带源代码

内核默认的 RPM 打包规则，将包含所有 C 语言源代码。如果不需要包含源码，做如下修改:

1) 打开如下源文件

```
# vim ~/linux-4.19/scripts/package/mkspec
```

2) 定位源代码位置，找到下面这行脚本代码:

```
“$S$M tar cf - $EXCLUDES . | tar xf - -C %{buildroot}/usr/src/kernels/$KERNELRELEASE”
```

3) 在该行的下一行添加如下脚本代码:

```
“+$S$M      find %{buildroot}/usr/src/kernels/$KERNELRELEASE -type f -name "*.c" ! -path
"%{buildroot}/usr/src/kernels/$KERNELRELEASE/scripts/*" -exec rm -rvf {} \; ”
```

4) 上述新添加的代码表示：在生成的 RPM 包，删除除了 scripts 文件夹外所有*.c 源代码。

A 更新记录

发布日期	说明
2023-01	初稿
2023-11	更改部分章节的顺序和加入更清晰的描述